

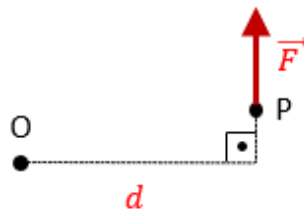
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Equilíbrio de Massa Puntiforme, Torque e Equilíbrio de Corpo Rígido

1) MOMENTO DE UMA FORÇA EM RELAÇÃO A UM PONTO

Uma força $\vec{F}$ é aplicado em um ponto P, e nossa referência é o ponto O, como ilustra a figura:



O momento da força $\vec{F}$ em relação a O é dado por:

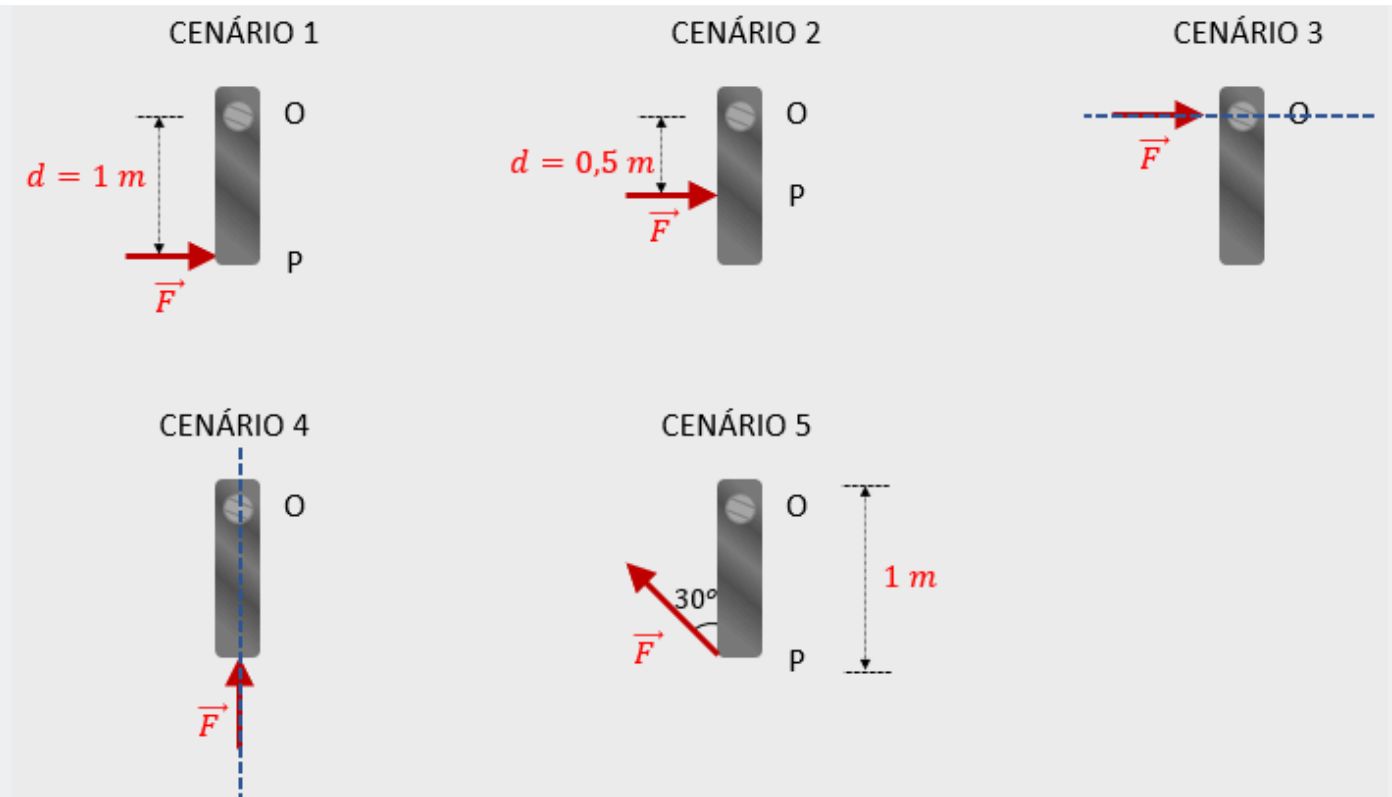
$$M = \pm F \times d$$

Em que d é a distância entre "O" e a linha de ação da força (linha que passa pelo vetor $\vec{F}$).

Adota-se a seguinte convenção:

- o momento é **positivo** quando $\vec{F}$ tende a girar o segmento $\overline{OP}$ em torno de O no sentido **anti-horário**;
- o momento é **negativo** caso contrário (tende a girar no sentido **horário**).

Exercício. A figura abaixo mostra um parafuso que fixa a barra na parede. Esse apoio impede translação do ponto O, mas permite a rotação da barra em torno desse ponto. Uma força de intensidade $F = 10 \text{ N}$ será aplicada sobre a barra. Para cada cenário indicado, calcule o momento da força $\vec{F}$.



Solução.

No cenário 1, a distância d entre a linha de ação da força e o ponto O é de 1 m, portanto o momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto O vale:

$$M = F \times d$$

$$M = 10 \times 1 = 10 \text{ Nm}$$

No cenário 2, a distância d é inferior ao caso anterior, e o momento se reduz para $M = 10 \times 0,5 = 5 \text{ Nm}$.

Em ambos os casos acima, a força tende a girar a barra no sentido anti-horário. Portanto, os momentos calculados acima assumem sinal positivo.

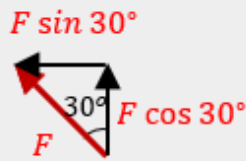
Nos cenários 3 e 4 destacamos de azul a linha de ação da força $\vec{F}$. Note que essa força passa pelo ponto O. Logo, a distância d (entre a linha de ação da força e o ponto O) é nula. Consequentemente o momento da força também é nulo:

$$M = F \times d$$

$$M = 10 \times 0 = 0 \text{ Nm}$$

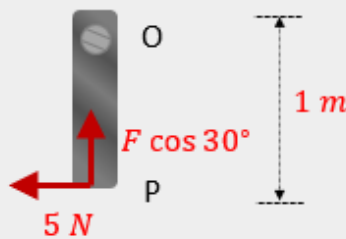
No cenário 5, a força $\vec{F}$ faz um ângulo de 60° com o eixo vertical. Existem duas formas para calcular o momento dessa força.

1ª forma) Podemos decompor a força $\vec{F}$ em suas componentes vertical e horizontal, e calcular os momentos de cada componente isoladamente.



A componente horizontal é dada por $F \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5N$, e a componente vertical vale $F \cos 30^\circ$.

CENÁRIO 5



Note que a linha de ação da componente vertical passa pelo ponto O. Logo, para esse componente, temos o mesmo caso do cenário 4, o momento é nulo.

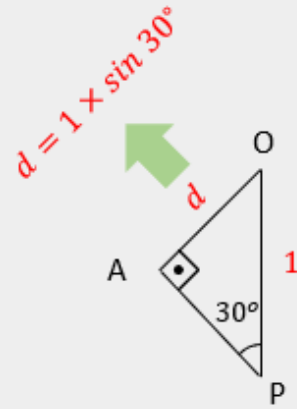
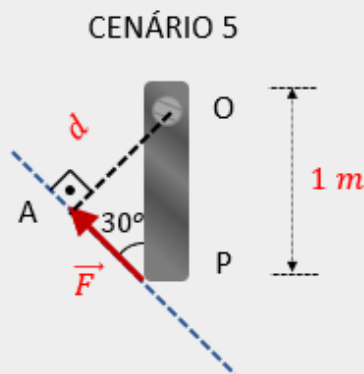
A linha de ação da componente horizontal dista $d = 1m$ do ponto O, portanto o momento é igual a:

$$-5 \times 1 = -5 Nm$$

Esse é o momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto O. Utilizamos sinal negativo, pois a componente horizontal tende a girar a barra no sentido horário.

2ª forma) Outra forma de resolver o exercício envolve calcular a distância entre a linha de ação de $\vec{F}$ e o ponto O.

Identificamos na figura abaixo o triângulo retângulo AOP, tendo como hipotenusa o segmento $\overline{OP} = 1m$. A medida de $\overline{AO}$ corresponde à distância d entre a linha de ação da força e o ponto O. Como esse lado é o cateto oposto ao ângulo de 30° , mede a hipotenusa multiplicada pelo seno de 30° : $d = 1 \times \sin 30^\circ = 0,5m$.



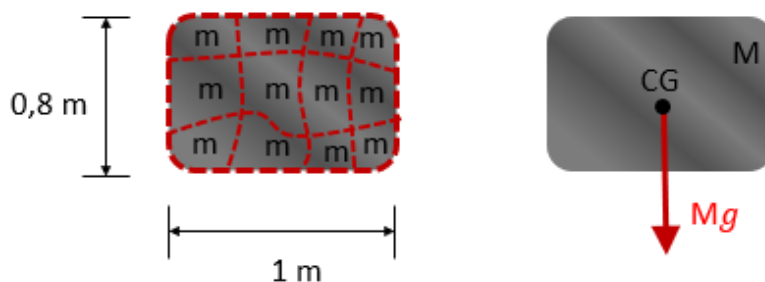
O momento é dado pelo produto de F com a distância $d = 0,5 \text{ m}$:

$$M = -10 \times 0,5 = -5 \text{ N}.$$

Utilizamos sinal negativo, porque a força tende a girar a barra no sentido horário.

2) EQUILÍBRIO DE CORPOS EXTENSOS

Nos capítulos anteriores, o estudo de forças aplicadas em corpos eram feitas considerando que os objetos eram unidimensionais. Implicitamente se considerava que qualquer bloco, veículo, pessoa em análise tivesse dimensões desprezíveis e poderíamos considerá-los como um único ponto. Neste capítulo atual trabalhamos com corpos extensos, e quando trabalhamos com corpos extensos, não importa apenas o cálculo das forças, mas importa também onde elas são aplicadas, pois, dependendo do ponto de aplicação, podem atuar no sentido de rotacionar o objeto.



A figura acima mostra um bloco "B" de massa M como corpo extenso. Ele possui tanto comprimento quanto largura. Podemos considerar esse corpo como um conjunto de inúmeros pedaços de bloco, cada pedaço contendo uma pequena massa " m ", sobre a qual atua uma pequena força peso de intensidade mg . A soma vetorial de todas essas forças resulta na força peso do bloco "B", Mg . É possível calcular qual ponto desse bloco corresponde ao seu centro de gravidade.

Centro de gravidade (CG) é um ponto onde se pode considerar que a força de gravidade de todo o corpo atua. Com o conhecimento do centro de gravidade, embora trabalhando com corpos uni, bi ou tridimensionais, não é necessário considerar a força peso atuante ao longo de todo o corpo, basta considerar que a força inteiramente aplicada em um único ponto, no centro de gravidade.

Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, não basta que a soma das forças seja igual a zero, é necessário também que o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto seja igual a zero. Portanto, são condições de equilíbrio:

- a soma das forças resultantes sobre o corpo é nula (equilíbrio de translação)
- a soma dos momentos em relação a qualquer ponto é nula (equilíbrio de rotação).

2.1) TIPOS DE EQUILÍBRIO

Joaquim comprou um quadro para decorar a sala de sua casa. O quadro é homogêneo e, portanto, o seu centro de gravidade coincide com o centro geométrico. Atua nesse ponto a força peso, dada pela massa do quadro m multiplicado pela aceleração gravitacional $\vec{g}$. Atua também a força $\vec{F}$ no ponto O exercida pelo parafuso em que o quadro se apoia.



A força F terá o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto ao da força peso, portanto a força resultante é nula. As linhas de atuação das forças passam pelo ponto O, logo a soma dos momentos em relação ao ponto O e em relação a qualquer outro ponto é nula. Como não existe força resultante e nem momento resultante, o quadro acima está em equilíbrio.

Joaquim decide deslocar ligeiramente o quadro da posição de equilíbrio, como mostra a primeira figura abaixo, e imediatamente solta o quadro. Nesse instante, podemos calcular que o momento da força peso em relação ao ponto O é dado por $M = m \times g \times d$, que gira o quadro no sentido anti-horário. No equilíbrio, o quadro voltará a sua posição inicial: vertical com $\vec{F}$ e $m\vec{g}$ de mesma intensidade e resultando em momento nulo, como mostra a segunda figura abaixo.



ANTES DO
EQUILÍBRIO



POSIÇÃO DE
EQUILÍBRIO

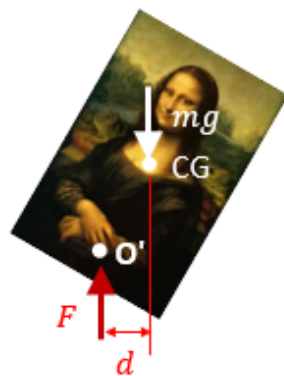
Nesse caso em que, após um pequeno deslocamento, o objeto volta ao equilíbrio na posição original, dizemos que esse objeto está em **equilíbrio estável**. Nesse equilíbrio, o centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão.

Considere agora que o apoio do quadro na parede não mais ocorre no ponto O. Considere agora que o apoio está na parte inferior do quadro, no ponto O' da figura abaixo. Nesse cenário, o resultante das forças e o resultante dos momentos em relação a qualquer ponto também é nula, e o quadro está em equilíbrio. Contudo, o equilíbrio agora é **instável**. Nesse equilíbrio, CG está acima do ponto de suspensão.



EQUILÍBRIO
INSTÁVEL

O equilíbrio é **instável** porque, se Joaquim decide rotacionar ligeiramente o quadro como mostra a primeira figura abaixo, a força $m\vec{g}$ atuará no sentido de afastar da posição inicial. A posição de equilíbrio após a interferência de Joaquim não é a mesma posição de equilíbrio instável original, antes da interferência.



ANTES DO
EQUILÍBRIO



POSIÇÃO DE
EQUILÍBRIO

Quando o centro de gravidade coincide com o ponto de suspensão, o equilíbrio é indiferente. Nesse caso, após uma interferência no quadro, este permanecerá em equilíbrio nessa nova posição, já que somatório de forças e de momentos será sempre nula.

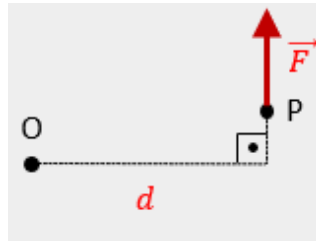


EQUILÍBRIO
INDIFERENTE

RESUMO

Resumo

O momento de uma força $\vec{F}$ em relação a um ponto O é dado por:



$$M = \pm F \times d$$

Em que d é a distância entre "O" e a linha de ação da força (linha que passa pelo vetor $\vec{F}$).

Por convenção, adota-se que:

- o momento é **positivo** quando $\vec{F}$ tende a girar o segmento $\overline{OP}$ em torno de O no sentido **anti-horário**;
- o momento é **negativo** caso contrário (tende a girar no sentido **horário**).

Para corpos extensos, podemos considerar que toda a força peso atua em um único ponto, e esse ponto recebe o nome de centro de gravidade (CG).

Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, são necessárias duas condições:

- a soma das forças resultantes sobre o corpo é nulo (equilíbrio de translação)
- a soma dos momentos em relação a qualquer ponto é nulo (equilíbrio de rotação).

Existem 3 tipos de equilíbrio:

- estável, em que, após pequeno deslocamento, volta-se o corpo volta à posição original, restaurando o equilíbrio
- instável, em que, após pequeno deslocamento, o corpo move-se para adquirir equilíbrio e uma posição diferente da inicial
- indiferente, em que, após deslocamento, o corpo adquire equilíbrio nessa nova posição.

Para objetos suspensos verticalmente, temos que o equilíbrio:

- estável ocorre quando o ponto de suspensão está acima de CG
- instável ocorre quando o ponto de suspensão está abaixo de CG
- indiferente ocorre quando CG e ponto de suspensão se coincidem

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
